

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐

1. **Escenario:**

El centro comercial Cinema City registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas digitales que proyectaban películas de aventura. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
E	331	C	356
J	590	D	215
F	507	M	503
I	333	N	410
B	519	H	362
G	300	A	297
K	492	O	383
L	540		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 15 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 300 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos
- b) La mediana es 409.2 porque se obtiene con la fórmula: suma total ÷ cantidad de datos
- c) La mediana es 383 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados
- d) La mediana es 375 porque es la amplitud del conjunto de datos

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.1. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.2. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

297, 519, 356, 215, 331, 507, 300, 362, 333, 590, 492, 540, 503, 410, 383

Datos ordenados de menor a mayor:

215, 297, 300, 331, 333, 356, 362, 383, 410, 492, 503, 507, 519, 540, 590

Total de salas: $n = 15$

0.0.3. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 15$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (15 + 1)/2 = 8$

Mediana: posición 8 = 383

0.0.4. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **383**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 383
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 383

0.0.5. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 383 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 8$ en los datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 375 porque es la amplitud del conjunto de datos *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción B :** La mediana es 409.2 porque se obtiene con la fórmula: suma total ÷ cantidad de datos *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D :** La mediana es 300 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos *Error conceptual: Confunde mediana con moda.*

0.0.6. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **383**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

El centro comercial Cine Retro registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas clásicas que proyectaban películas de romance. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
A	446	F	272
D	463	C	367
B	503	I	331
G	569	E	389
H	435	K	322
J	528		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 435 porque es el valor más representativo estadísticamente
- b) La mediana es 435 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados
- c) La mediana es 420.5 porque representa el promedio aritmético de todos los valores
- d) La mediana es 463 porque representa el valor más frecuente

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.7. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.8. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

446, 503, 367, 463, 389, 272, 569, 435, 331, 528, 322

Datos ordenados de menor a mayor:

272, 322, 331, 367, 389, 435, 446, 463, 503, 528, 569

Total de salas: $n = 11$

0.0.9. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 11$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (11 + 1)/2 = 6$

Mediana: posición 6 = 435

0.0.10. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **435**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 435
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 435

0.0.11. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 435 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción B :** La mediana es 420.5 porque representa el promedio aritmético de todos los valores *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C :** La mediana es 435 porque es el valor más representativo estadísticamente *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D :** La mediana es 463 porque representa el valor más frecuente *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.12. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **435**.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
F	553
D	292
H	426
E	463
B	461
G	600
C	374
A	474

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 8 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 474 porque representa el valor más frecuente
- b) La mediana es 462 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 4 y 5 del conjunto ordenado
- c) La mediana es 600 porque representa el valor más alto del conjunto
- d) La mediana es 461 porque está en la posición central de los datos originales

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.13. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.14. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

474, 461, 374, 292, 463, 553, 600, 426

Datos ordenados de menor a mayor:

292, 374, 426, 461, 463, 474, 553, 600

Total de salas: $n = 8$

0.0.15. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número par** de datos ($n = 8$), la mediana se calcula como el **promedio de los dos valores centrales**.

- **Posición del primer valor central:** $n/2 = 8 / 2 = 4$
- **Posición del segundo valor central:** $(n/2) + 1 = 4 + 1 = 5$
- **Primer valor central:** posición 4 = 461
- **Segundo valor central:** posición 5 = 463

Cálculo de la mediana: Mediana = $(461 + 463) \div 2 = 924 \div 2 =$ **** 462 ****

0.0.16. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **462**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 462
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 462

0.0.17. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 462 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 4 y 5 del conjunto ordenado

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 600 porque representa el valor más alto del conjunto *Error conceptual: Confunde mediana con valor máximo.*
- **Opción B :** La mediana es 474 porque representa el valor más frecuente *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D :** La mediana es 461 porque está en la posición central de los datos originales *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.18. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **462**.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

El centro comercial Multiplex Norte registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas estándar que proyectaban películas de comedia. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
H	449	I	473
E	234	K	415
C	429	A	252
F	227	J	517
B	462	G	443
D	594		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 462 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
- b) La mediana es 443 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados
- c) La mediana es 367 porque es la amplitud del conjunto de datos
- d) La mediana es 429 porque está en la posición $n/2$ del conjunto ordenado

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.19. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.20. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

252, 462, 429, 594, 234, 227, 443, 449, 473, 517, 415

Datos ordenados de menor a mayor:

227, 234, 252, 415, 429, 443, 449, 462, 473, 517, 594

Total de salas: $n = 11$

0.0.21. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 11$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (11 + 1)/2 = 6$

Mediana: posición 6 = 443

0.0.22. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **443**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 443
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 443

0.0.23. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 443 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A** : La mediana es 462 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C** : La mediana es 367 porque es la amplitud del conjunto de datos *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D** : La mediana es 429 porque está en la posición $n/2$ del conjunto ordenado *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.24. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **443**.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

El centro comercial Cine Indie registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas independientes que proyectaban películas de documental. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
J	243	D	383
B	315	C	387
K	256	G	321
L	342	H	364
F	284	I	200
A	332	E	413

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 12 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a) La mediana es 326.5 porque se calcula como $(321 + 332) \div 2$ de los valores centrales
- b) La mediana es 213 porque es la amplitud del conjunto de datos
- c) La mediana es 387 porque representa el valor más frecuente
- d) La mediana es 326.5 porque es el valor más representativo estadísticamente

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.25. Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.26. Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (sin ordenar):

332, 315, 387, 383, 413, 284, 321, 364, 200, 243, 256, 342

Datos ordenados de menor a mayor:

200, 243, 256, 284, 315, 321, 332, 342, 364, 383, 387, 413

Total de salas: $n = 12$

0.0.27. Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número par** de datos ($n = 12$), la mediana se calcula como el **promedio de los dos valores centrales**.

- **Posición del primer valor central:** $n/2 = 12 / 2 = 6$
- **Posición del segundo valor central:** $(n/2) + 1 = 6 + 1 = 7$
- **Primer valor central:** posición 6 = 321
- **Segundo valor central:** posición 7 = 332

Cálculo de la mediana: Mediana = $(321 + 332) \div 2 = 653 \div 2 =$ **** 326.5 ****

0.0.28. Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **326.5**, lo que significa que:

- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 326.5
- El 50 % de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 326.5

0.0.29. Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 326.5 porque se calcula como $(321 + 332) \div 2$ de los valores centrales

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción B** : La mediana es 213 porque es la amplitud del conjunto de datos *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción C** : La mediana es 326.5 porque es el valor más representativo estadísticamente *Error en el procedimiento de cálculo.*
- **Opción D** : La mediana es 387 porque representa el valor más frecuente *Error en el procedimiento de cálculo.*

0.0.30. Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **326.5**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso